実験班　難易度 ★★★

光速を３種類の方法で測ってみた

八木翔夢　藤本颯太

1　光速とは？

光速とは文字通り光の速度です。光というと目に見える可視光だけを想像しがちですが、紫外線や X 線、赤外線などの目に見えない電磁波も、光と同じ速度で空間中を進んでいます。そして実は、光速の値は SI 単位系で

$$c = 2.99792458 \times 10^8 \ \mathrm{m/s}$$

と定義されている定義値であり、**どのような立場から見ても、光の速度は一定で有限値を持つのです。**光速が一定で有限であることの例として、私たちが見ている太陽の光は約 8 分前の光、というのを聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。一瞬で伝わるように見える光も、宇宙的な広いスケールで見ると一瞬ではない、ということです。また、アインシュタインはこの光速度不変の原理を元に、あの有名な相対性理論を構築しました。

ですが、本当に光の速度は有限で一定なのでしょうか。人に聞かされただけでは納得できないのが物理好き人間の性です。ということで、本当に光速が有限の一定値を持つのか確かめるために、異なる原理に基づく複数の測定方法を考え、光速を測ってみることにしました。

2　電子レンジ実験

2.1　電子レンジ実験の構想

本実験では、

原理:**マイクロ波により形成される波の間隔を測ると、半波長が得られます。**一般に家庭用電子レンジの周波数は約 2.45 GHz なので、波長を測れば光速を求められます。

ということを構想として、必要機材として、電子レンジ、チョコレート、定規のみを用いて光速を求めることができるのではないかというところから始めましたが、実際には電子レンジ内で単純に定常波ができるということはなく、複雑なモードが発生しているということが実験に用いた電子レンジでは確認できました。

2.2　実験過程

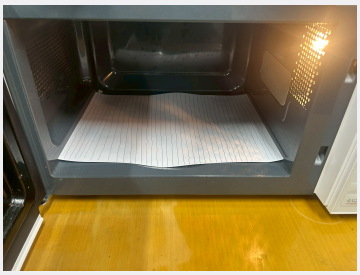


図 1: 開いた電子レンジと紙

図 1は最終的な実験の様子です。チョコレートを使わなくとも実験ができることに途中で気づいたため、後半は適当な紙にフリクションのボールペンで等間隔に線を引いて電子レンジで加熱することで、**フリクションの筆跡が早く消える部分を、電子レンジで加熱されやすい部分として可視化しました。**



図 2



図 3



図 4

私たちは各自の家の電子レンジ、理学部の B3、B4 控室の電子レンジを用いました。各自の家の電子レンジではチョコレートを用いて実験していて、チョコレートを用いた場合では結果がわかりにくかったため何ともいえませんが、紙を用いた実験では最初に電子レンジ中央付近の円周が良く加熱されて、そのあとは円形に加熱されるスポットが不均一に発生するという様相でした。

図 3からもわかるように単純な定常波のみが電子レンジ内で発生しているわけではないということが実験結果からわかります。

2.3　考察

今回の実験では電子レンジ内でどのような機構でマイクロ波が発生しているのかが厳密にはわからなかったのと、加熱される部分が思った以上に複雑だったために有意義な考察がほとんどできておらず、正直に言ってよくわかっていない部分が多いです。しかし、もっとも注目すべきところは中央付近の円周がよく加熱されているということであり、電子レンジの機構がわかれば逆算して光速を求めることができるかもしれないということです。

3　フィゾーの実験改

3.1　実験原理および実験方法

フィゾーの実験の原理は**光が往復する間に回転する歯車で光を遮り、その時間から速さを求める**というものです。より正確には、**歯車の歯の隙間を通った光を遠方の鏡で反射し、光が歯車の歯に遮られるようになる周波数から光速を計測する**というものです。

3.2　実験装置とセットアップ

本実験では、フィゾーの実験を研究室にある道具で再現し光速を測定します。オリジナルは、光源とミラーは８　km 離れており、実際に８　km 離れた場所で実験をするのも楽しそうではありますがさすがに場所がないので、できるだけ距離を短縮して実験を行うことを考えます。

そのためには歯車の歯数と回転数を増加させればいいです。今回は歯車をアルミ板に 50　μm の溝をレーザー加工で刻んで実質的な歯数を増加させます。溝の数は 1 本だけで十分です。

また歯車を回転させるのに用いるチョッパーは 530 Hz の周波数を安定して出すことができるものを用いています。光速の値はすでに SI 単位系で規定されているものを用いると、光がこの条件で伝搬しなければいけない距離はおおよそ 100 m です。

実験の装置はオリジナルとは異なる部分も多いですが、実験方法はオリジナルと同じです。まず光源から出た光を平行光になるように調整し、スプリッターで 2 つに分けます。その後、片方の光はミラーで 10 回反射され空間伝搬し、最初の光路に戻り、チョッパーの周波数が小さい場合には歯に刻まれた溝を通ります。周波数を増加させていき、戻り光がディテクターに検出されなくなる周波数を測定します。

4　半導体レーザー

4.1　実験の概要

本実験では、物性研究所の秋山教授からお借りした、**ピコ秒単位の短いパルスを出すコンパクトナノ秒半導体レーザー**を使用しました。その短い波長により、少しの伝播遅延を作るだけでオシロスコープで時間差を見ることができます。フィゾーの実験に比べて少ない距離で済むのがメリットです。

- **使用光源：**可視光半導体レーザー（赤色、波長 650 nm）
- **特徴：**ピコ秒という極めて短い時間だけ光る「パルス波」を出せるのが特徴。

4.2　測定原理

光速 c を求めるために、光路差と時間差を利用します。具体的な方法は以下の通りです。

1. レーザーから出たパルス光を 2 つのルートに分けます。
2. 片方のルートを遠回りさせ、2 つの光が検出器に届くまでの距離に差（光路差 ΔL）を作ります。
3. 遠回りした分だけ遅れて届く時間（時間差 Δt）をオシロスコープで読み取ります。

この 2 つの値から、$c = \Delta L / \Delta t$ というシンプルな式で光速を計算できます。

4.3　実験の様子と結果

下の写真のオシロスコープの画面を見ると、2 つの鋭い山（パルス）が少しだけズレて並んでいるのが分かります。この**「わずかな時間のズレ」が、光が数メートルの距離を余分に伝播したことを示しています。**この時間のずれをオシロスコープから読み取り、経路差を物差しで測って光速を算出した結果、約 3×10^8 m/s という結果が得られました。これは定義値と近い値を示しています。

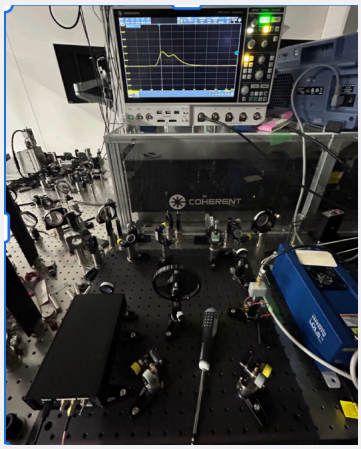


図 5: 実験の様子。右下にあるのが半導体レーザーで、二つの経路に分けてオシロスコープまで通している。

5　まとめ

今回は 3 通りの方法で光速測定を試みました。電子レンジ実験では思ったようには定常波が電子レンジ内には定常波が発生せず光速を測定することができませんでした。半導体レーザー実験では、光速を SI 単位系の定義値に近い値で求めることができました。

6　謝辞

本実験に際し、実験環境を提供していただいた小西研究室の小西先生をはじめ、実験を手助けしてくれた同研究室 D3 の木村さん、半導体レーザーを提供していただいた秋山研究室の秋山先生、小林先生、またご協力をいただいた皆様に深く感謝申し上げます。